

20. 绝对不可约性的一个代数判据

作者

哥廷根的埃米·诺特。

Math. Ann. 85 (1922), 第 26–33 页

设一个多项式的系数属于任意一个抽象定义的域。如果将系数域扩张到一个代数闭域后，该多项式仍然不可约，就称它为绝对不可约的¹⁾。下文我将说明，与相对于一个给定域的不可约性不同，绝对不可约性可以用代数方式刻画；更确切地说，有如下定理：

对于每个具有 $n \geq 2$ 个变量和未定系数的多项式，都可以给它对应一个关于这些系数和另外一些不定元的整有理、整系数函数，即可约性形式；对于每个同次数的特殊多项式，绝对不可约的充要条件就是这个可约性形式不恒等于零。换言之：对于每一组特殊的系数值，如果可约性形式关于各不定元恒等于零，并且这组值不导致降次，那么相应的特殊多项式就是可约的；反之亦然。

如果不用多项式，而考察多一个变量的齐次形式，那么次数条件就由一个更简单的条件取代，即系数不恒等于零。

作为这个定理的直接推论，还可得到 A. Ostrowski 最先提出的结论²⁾：

每个以代数数为系数的绝对不可约多项式，模包含其系数域的任意有限代数域 Ω 的每个素理想仍然不可约，至多只有 Ω 中的有限多个素理想例外。特别地， Ω 也可以是有理数域。

关于相对整函数理论的进一步应用³⁾，我拟在别处讨论。

1. 首先证明：每个具有 $n \geq 2$ 个变量和未定系数的多项式都是绝对不可约的。令

$$\begin{aligned} (1) \quad F(x) &= \sum A_{i_1 \dots i_n} x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n} & (i_1 + \cdots + i_n \leq l), \\ G(x) &= \sum B_{j_1 \dots j_n} x_1^{j_1} \cdots x_n^{j_n} & (j_1 + \cdots + j_n \leq m), \\ H(x) &= F(x)G(x) = \sum C_{k_1 \dots k_n}(A, B) x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n} & (k_1 + \cdots + k_n \leq l + m), \end{aligned}$$

其中 (A) 和 (B) 表示不定元，而 (C(A,B)) 是 (A) 和 (B) 的整系数双线性组合。因此，商 $D = C(A, B)/C_{0 \dots 0}(A, B)$ 是各商 $A/A_{0 \dots 0}$ 和 $B/B_{0 \dots 0}$ 的有理函数；但是这些函数的个数大于其宗量的个数，因为前者为 $\binom{l+m+n}{n} - 1$ ，而两组宗量的个数分别为 $\binom{l+n}{n} - 1$ 和 $\binom{m+n}{n} - 1$ ，并且有

$$\binom{l+m+n}{n} + 1 > \binom{l+n}{n} + \binom{m+n}{n} \quad \text{当 } n \geq 2, l > 0, m > 0 \text{ 时.}$$

因此，诸 (D(A,B)) 之间至少存在一个代数关系，从而诸 $C(A, B)$ 之间也存在一个代数关系：

$$(2) \quad \Phi(Z) \neq 0 \quad [\text{关于 } Z_{k_1 \dots k_n} \text{ 恒等}], \Phi(C(A, B)) = 0 \quad [\text{关于 } A, B \text{ 恒等}],$$

其中 Φ 表示一个整系数多项式。

因此，以不定元 (Z) 为系数的多项式

$$(3) \quad E(x) = \sum Z_{k_1 \dots k_n} x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n} \quad (k_1 + \cdots + k_n \leq l + m)$$

在 $n \geq 2$ 时必定绝对不可约⁴⁾。

¹⁾E. Steinitz 在他的《域的代数理论》(J. f. M. 137 (1910), 第 167 页) 中证明了，每个域都能以本质上唯一的方式扩张为代数闭域，即扩张为一个使每个一元多项式都能分解为一次因子的域；由此他也给出了代数基本定理的有理对应形式。

²⁾《论代数数量的算术理论》。Gött. Nachr. 1919, 第 279 页 (引理见第 296 页)。— 据我所知，对于由通常数构成的域，Ostrowski 也得到了上面的主定理；他将于近期发表有关研究。在我的证明安排中，主定理对任意抽象定义的域都成立，这是因为对不定元构成的可约性形式具有与具体选作基础的域无关的数系数。

³⁾D. Hilbert, 《数学问题》。Gött. Nachr. 1900, 第 253 页，问题 14。

⁴⁾因为按照第 2 节的说法，不定元 (Z) 不是 $\mathfrak{p}$ 的零点。

2. 在代换 $Z = C(A, B)$ 后关于 (A, B) 恒等于零的所有这些多项式 $\Phi(Z)$ 构成一个多项式理想⁵⁾, 更确切地说, 构成一个素理想 $\mathfrak{p}$; 因为如果借助这个代换, 一个乘积 $\Phi_1 \Phi_2$ 恒等于零, 那么至少有一个因子恒等于零。由于 (2) 关于 (A, B) 恒等成立, 所以对于每一组特殊值 (A, B) , (2) 仍然成立; 这里 (A, B) , 因而 $\Gamma = C(A, B)$, 可以是任意一个域中的量。所以, 在某个扩域中可约的每个多项式的系数 Γ 都满足条件 $\Phi(\Gamma) = 0$, 即为 $\mathfrak{p}$ 的零点, 也就是 $\mathfrak{p}$ 的有限多个基多项式的公共零点; 现在还须证明逆命题。

为此要注意, 如果通过引入一个新变量 (y) , 把 (1) 中的多项式变为次数分别为 $(l, m, l+m)$ 的齐次形式 $(F(x, y), G(x, y), H(x, y))$, 那么 (A, B, C) 之间的一切关系仍然保持不变。因此, 如果某些系数 Γ 使例如 $F(x, y)$ ⁶⁾ 成为 (y) 的一个幂, 那么这些系数也成为 $\mathfrak{p}$ 的零点; 而从齐次形式转回非齐次多项式时, 与此相应的是 $\bar{H}(x)$ 的降次, 并不对应于分解。下文将证明, 除这种降次外, 逆命题总是成立; 特别是, 对于齐次形式, 只要各 Γ 不全为零, 逆命题就毫无例外地成立; 换言之, $\mathfrak{p}$ 的每个零点都能由参数表示 $\Gamma = C(A, B)$ 给出, 其中 (A, B) 是某个扩域中的量⁷⁾。

我将通过直接构造有限多个函数 $\Phi(Z)$ 来完成这个证明。具体说, 借助 Kronecker 代换

$$x_\lambda = \xi^{d^{n-\lambda}8})$$

我把 (1) 中的多项式对应到一个变量的多项式; 指出其指数中会出现空缺, 再通过构造相应系数的范数, 得到函数 $\Phi(Z)$ 以及所求判据。

3. 令:

$$(4) \quad \begin{aligned} d &= l + m + 1; & i &= i_1 d^{n-1} + i_2 d^{n-2} + \cdots + i_n; \\ j &= j_1 d^{n-1} + \cdots + j_n; & k &= k_1 d^{n-1} + \cdots + k_n. \end{aligned}$$

借助 Kronecker 代换, (1) 中的多项式 F, G, H 分别对应于多项式

$$(5) \quad \begin{aligned} f(\xi) &= \sum A_{i_1 \dots i_n} \xi^i & (i_1 + \cdots + i_n \leq l), \\ g(\xi) &= \sum B_{j_1 \dots j_n} \xi^j & (j_1 + \cdots + j_n \leq m), \\ h(\xi) &= \sum C_{k_1 \dots k_n} (A, B) \xi^k & (k_1 + \cdots + k_n \leq l + m). \end{aligned}$$

众所周知, 这个对应是一一对应, 因为对于 (5) 中出现的所有 (诱导) 指数, 由 $k = 0$ 也可推出 $k_1 = 0, \dots, k_n = 0$; 因而由 $i + j = i' + j'$ 还可推出 $i_1 + j_1 = i'_1 + j'_1; \dots; i_n + j_n = i'_n + j'_n$ 。所以, 只有当相应的 $x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n} x_1^{j_1} \cdots x_n^{j_n}$ 也产生相同的指数时, 不同的乘积 $\xi^i \xi^j$ 才可能产生同一个指数 ξ^k 。于是得到:

$$(6) \quad h(\xi) = f(\xi)g(\xi),$$

而且, 如果关系 (6) 成立, 并且 $f(\xi)$ 与 $g(\xi)$ 中不出现不同于诱导指数的指数, 那么反过来可得

$$(7) \quad H(x) = F(x)G(x).$$

这里, $f(\xi)$ 与 $g(\xi)$ 的诱导指数中确实存在空缺。事实上, $f(\xi)$ 的最高指数为 ld^{n-1} , 次高指数为 $(l-1)d^{n-1} + d^{n-2}$; 二者之差 $d^{n-2}(d-1) > 1$, 因为 $d = l + m + 1 \geq 3$ 且 $n \geq 2$; 对于 $g(\xi)$ 也是如此。

⁵⁾这些总体通常称为模; 但真正刻画它们的性质是: 它们在包含 Φ_1 和 Φ_2 时也包含 $\Phi_1 - \Phi_2$, 在包含 Φ 时也包含 $\Psi\Phi$, 其中 Ψ 是 (Z) 的任意整系数多项式; 这实际上是理想性质。

⁶⁾把 $F, G, \dots, f, g, \dots$ 中的不定元换成特殊值系而得到的多项式和形式, 下文一律以加上横线来表示: $\bar{F}, \bar{G}, \dots, \bar{f}, \bar{g}, \dots$ 。

⁷⁾由素理想 $\mathfrak{p}$ 定义一个不可约代数构形这一性质, 可以推出 $\mathfrak{p}$ 的零点“在一般情形下”由参数表示给出。但众所周知, 这并不能推出参数表示对于每一组特殊值都不失效; 我最初忽略了这一点, A. Ostrowski 早已向我指出。这里给出的证明建立在更初等的概念上。

⁸⁾Festschrift, 第 11 页。

对不定元 A, B 成立的关系 (6) 与 (7), 对于 A, B 的每个特定值组仍然成立。为了使次数保持不变, 我借助变元 η 与 y 将 (6) 和 (7) 齐次化。因此, 齐次形式 $H(x, y)$ 在某个代数扩张域中分解, 当且仅当相应的二元形式 $h(\xi, \eta)$ 在该域中能够分解为两个因子, 并且这些因子中不出现不同于诱导指数的指数。

4. 为了实施第 2 节末尾所述的范数构造, 令

$$a_1, b_1; \dots; a_p, b_p; \quad a_{p+1}, b_{p+1}; \dots; a_{p+q}, b_{p+q}$$

表示新的不定元。令

$$(8) \quad \begin{aligned} \varphi(\xi, \eta) &= (a_1\xi + b_1\eta) \cdots (a_p\xi + b_p\eta) = r_p\xi^p + r_{p-1}\xi^{p-1}\eta + \cdots + r_0\eta^p, \\ \psi(\xi, \eta) &= (a_{p+1}\xi + b_{p+1}\eta) \cdots (a_{p+q}\xi + b_{p+q}\eta) = s_q\xi^q + s_{q-1}\xi^{q-1}\eta + \cdots + s_0\eta^q, \\ \chi(\xi, \eta) &= \varphi(\xi, \eta)\psi(\xi, \eta) = t_{p+q}\xi^{p+q} + t_{p+q-1}\xi^{p+q-1}\eta + \cdots + t_0\eta^{p+q}; \end{aligned}$$

这里 r, s, t 分别表示齐次化的基本对称函数; 也就是说, 它们是关于 a, b 各列分别为线性的对称函数, 并且每个在各列中齐次且同维数的整系数对称函数, 都能由它们整式地且以整数系数构成, 而且这种构成方式是唯一的。

现在引入另外的不定元 $u_{\mu\nu}$, 并构造线性形式

$$(9) \quad \zeta(u, a, b) = \sum u_{\mu\nu} r_\mu s_\nu,$$

其中求和遍及预先给定的指标 μ 与 ν 。将 $\zeta(u)$ 与所有通过置换序列 a, b 而产生、且与 $\zeta(u)$ 及彼此均不相同的共轭量相乘——也就是说, 把 $\zeta(u)$ 看作由 $r_\mu(a, b)$ 与 $s_\nu(a, b)$ 所生成的域中的函数时, 取它关于由 $t(a, b)$ 所生成的域的范数 $N(\zeta(u))$ ——所得结果是所有序列 a, b 的一个整系数对称函数, 它在每个序列中齐次且同维数。因此, 根据上面的结论, 它是 $t(a, b)$ 与 $u_{\mu\nu}$ 的一个唯一确定的整系数整函数:

$$(10) \quad N(\zeta(u, a, b)) = T(t(a, b), u) \quad [\text{关于 } a, b, u \text{ 恒等}].$$

同样的论证表明, 还可得到

$$N(z - \zeta(u)) = z^\delta + T_{\delta-1}(t, u)z^{\delta-1} + \cdots + T(t, u) \quad [\text{关于 } a, b, u, z \text{ 恒等}],$$

其中所有 T 都表示 t 与 u 的整系数整函数。这个恒等式的两边在 $z = \zeta(u)$ 时都消失; 而且, 由于基本对称函数 $r(a, b), s(a, b)$ 在代数上独立, 当依照 (8) 将 $t(a, b)$ 置为 r 与 s 的一个整系数双线性组合 $w(r, s)$, 并将 $\zeta(u)$ 视为 r 与 s 的函数时, 这种消失关于 r, s 恒等成立。因此得到

$$(11) \quad \zeta(u)^\delta + T_{\delta-1}(w(r, s), u)\zeta(u)^{\delta-1} + \cdots + T(w(r, s), u) = 0 \quad [\text{关于 } r, s, u \text{ 恒等}].^{9)}$$

恒等式 (10) 与 (11) 对于 a, b 的所有特定值组 α, β , 或者相应地对于 r, s 的所有特定值组 ϱ, σ , 仍然成立。特别是, 如果选取 ϱ, σ , 使所有乘积 $\varrho_\mu \sigma_\nu$ 都消失——这里 μ, ν 表示 (9) 中出现的指标——从而 $\zeta(u)$ 在代入这些值后消失, 那么令 $w(\varrho, \sigma) = \tau$, 由 (11) 得:

$$(12) \quad T(\tau, u) = 0 \quad [\text{关于 } u \text{ 恒等}].$$

反过来, 设 $\tau_0, \dots, \tau_{p+q}$ 是不全为零的值组, 并且满足 (12)。由于在某个代数扩张域中存在分解

$$(12) \quad \bar{\chi}(\xi, \eta) = \tau_{p+q}\xi^{p+q} + \cdots + \tau_0\eta^{p+q} = (\alpha_1\xi + \beta_1\eta) \cdots (\alpha_{p+q}\xi + \beta_{p+q}\eta),$$

⁹⁾当 (9) 中的求和遍及所有指标时, (11) 表示 Kronecker 对 Gauss 定理的推广, 而且本质上采用了 Kronecker 的证明编排 (Zur Theorie der Formen höherer Stufen, Berliner Ber. 1883, Werke, 2, S. 417)。

其中任何一个因子中的 α 与 β 都不同时为零¹⁰⁾, 但某些 α 或 β 可以为零, 于是 $\tau = t(\alpha, \beta)$ 。把这些值代入 (10), 并利用 (12), 可知 $\zeta(u, \alpha, \beta)$ 或它的某一个共轭因子关于 u 恒等消失。因此, 在适当重新编号 α, β 后, 若令 $r(\alpha, \beta) = \varrho$ 、 $s(\alpha, \beta) = \sigma$, 这就意味着 $\bar{\chi}(\xi, \eta)$ 至少容许一种分解:

$$(13) \quad \bar{\chi}(\xi, \eta) = \bar{\varphi}(\xi, \eta) \bar{\psi}(\xi, \eta) = \sum \varrho_{\kappa} \xi^{\kappa} \eta^{p-\kappa} \cdot \sum \sigma_{\lambda} \xi^{\lambda} \eta^{q-\lambda},$$

使得 $\zeta(u)$ 中出现的所有乘积 $\varrho_{\mu} \sigma_{\nu}$ 都消失, 但 ϱ 或 σ 并非全部为零。

5. 现在令 (8) 中的次数 p, q 分别等于 ld^{n-1} 和 md^{n-1} , 即等于 (5) 中 $f(\xi)$ 和 $g(\xi)$ 的次数。把指标 μ, ν 分拆为 $\mu^{(1)}, \nu^{(1)}, \mu^{(2)}, \nu^{(2)}$; 其中 $\mu^{(1)}$ 遍历 $f(\xi)$ 中缺失的所有指数, $\nu^{(1)}$ 遍历 $\psi(\xi, \eta)$ 中 ξ 的所有指数; 相应地, $\nu^{(2)}$ 遍历 $g(\xi)$ 中缺失的所有指数, $\mu^{(2)}$ 遍历 $\varphi(\xi, \eta)$ 中 ξ 的所有指数。再令

$$e(\xi) = \sum Z_{k_1 \dots k_n} \xi^k \quad (k_1 + \dots + k_n \leq l + m)$$

表示与多项式 (3) 相应的一元多项式;

$$S(Z, u)$$

表示关于 Z 和 u 的整系数多项式; 它由 $T(t, u)$ — 即 (10) 中唯一确定的右端, 其中 (9) 的求和遍及上述指标 $\mu^{(1)}, \nu^{(1)}, \mu^{(2)}, \nu^{(2)}$ — 通过把 t 替换为系数 Z 以及 $e(\xi)$ 的相应零点而得到。

现在把 r, s 替换为 $f(\xi)$ 和 $g(\xi)$ 的系数 A, B 以及相应零点, 则在指定的求和下, 经此代入后 $\zeta(u)$ 消失。此外, $t = w(r, s)$ 变为 $h(\xi)$ 的系数 $C(A, B)$ 及其相应零点; 因此 $T(t, u)$ 变为 $S(C(A, B), u)$ 。由恒等式 (11) 便得到

$$(14) \quad S(C(A, B), u) = 0. \quad [\text{关于 } A, B, u \text{ 恒等}].$$

由于 (14) 对每一个特化值系都保持成立, 所以在—一个扩张域中分解为两个因子的这种特化 $\bar{H}(x)$ 或一般的 $\bar{H}(x, y)$, 其系数 $\Gamma = C(A, B)$ 满足条件

$$(15) \quad S(\Gamma, u) = 0 \quad [\text{关于 } u \text{ 恒等}].$$

反过来, 如果多项式 $\bar{H}(x)$, 或形式 $\bar{H}(x, y)$ 的不全为零的系数 Γ 满足条件 (15), 那么根据上面的论述, 这等价于 $T(\tau, u) = 0$, 其中 τ 表示 $\bar{h}(\xi, \eta)$ 的全部系数。因而根据 (13), 在 Γ 的一个扩张域中存在分解:

$$\bar{h}(\xi, \eta) = \bar{f}(\xi, \eta) \cdot \bar{g}(\xi, \eta),$$

其中, 由于指定的求和, $\bar{f}$ 和 $\bar{g}$ 中不出现任何不同于诱导指数的指数; 于是存在关系

$$\bar{H}(x, y) = \bar{F}(x, y) \cdot \bar{G}(x, y).$$

由此, 只要在 $y = 1$ 时没有因子变为零次, 也就是说, 特别是在 Γ 不会导致 $\bar{H}(x)$ 次数降低时, 还可得到关系

$$\bar{H}(x) = \bar{F}(x) \cdot \bar{G}(x).$$

因此, 条件 (15) 是 $\bar{H}(x, y)$ 在一个扩张域中分解为两个因子的充要条件; 在排除次数降低时, 它也是 $\bar{H}(x)$ 作这种分解的充要条件。

由此还可推出, $S(Z, u)$ 不可能关于 Z 和 u 恒等消失, 因为第 1 节已经证明, 当 $n \geq 2$ 时, 以不定元为系数的多项式, 因而也包括相应的多一个变量的齐次形式, 都是绝对不可约的。因此, 若用 U 表示 u 的幂积, 则有:

$$S(Z, u) = \sum \Phi_{\lambda}(Z) U_{\lambda},$$

其中 $\Phi_{\lambda}(Z)$ 根据 (14) 成为属于 $\mathfrak{P}$ 的多项式。由此证明了, $\mathfrak{P}$ 除了由参数表示 $\Gamma = C(A, B)$ 给出的零点以外, 没有其他零点; 这里 A 和 B 属于 Γ 的一个代数扩张域。这样便证明了第 2 节末尾所陈述的逆命题。

¹⁰⁾这个 (有理的) “代数学基本定理” 是一个存在性定理, 第 2 节末尾所说的逆命题无例外成立, 正是以它为依据。

6. 现在可以直接表述绝对不可约性的条件。为此，只需把 (3) 中 $E(x)$ 的次数以所有可能的方式分解为两个正数之和 $l + m$ ，并为每个分解构造形式 $S(Z, u)$ 。这些形式的乘积

$$(16) \quad R(Z, u) = \prod S(Z, u)$$

便构成 $E(x)$ 的可约性形式；因为根据上面的论述， $\bar{E}(x)$ 或 $\bar{E}(x, y)$ 的每一次分解，都对应于 (16) 的一个因子消失，反过来也成立。这样便证明了引言中提出的主定理，同时也说明了如何用有限多个步骤实际构造可约性形式。

7. 由可约性形式的存在性 (16)，立即可以推出引言中提到的奥斯特罗夫斯基定理。设

$$\bar{E}(x) = \sum \Gamma_{k_1 \dots k_n} x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n} \quad (k_1 + \dots + k_n \leq v)$$

是一个以代数整数 Γ 为系数的绝对不可约多项式； $\mathfrak{K}$ 表示包含所有 Γ 的一个有限代数数域， $\mathfrak{p}$ 表示 $\mathfrak{K}$ 中的一个素理想。

那么，为 $\bar{E}(x)$ 的准确次数构造的可约性形式 $R(Z, u)$ ，在代入 $Z = \Gamma$ 后仍然不为零；即

$$R(\Gamma, u) = \sum P_\lambda U_\lambda \neq 0 \quad [\text{关于 } u \text{ 恒等}].$$

因而，理想 $\mathfrak{r} = (P_1, P_2, \dots)$ 只能被 $\mathfrak{K}$ 中有限多个素理想整除。因此，如果 $\mathfrak{p}$ 不同于这有限多个素理想，那么 $R(\Gamma, u)$ 模 $\mathfrak{p}$ 不会恒等消失；又因为模 $\mathfrak{p}$ 的剩余类仍然构成一个域，所以可以推出， $\bar{E}(x)$ 模 $\mathfrak{p}$ 不可约，更准确地说，是绝对不可约的。 $\bar{E}(x, y)$ 也是如此，因此模 $\mathfrak{p}$ 时同样不会发生次数降低。

如果 $\bar{E}(x)$ 的系数是代数分数，还必须要求 $\mathfrak{p}$ 不同于整除公分母 Δ 的有限多个素理想；模其余所有素理想时，可以用 $\Delta \cdot \bar{E}(x)$ 代替 $\bar{E}(x)$ ，从而满足上述假设。定理得证。

埃朗根，1921 年 8 月。

(1921 年 8 月 28 日收到。)